基于 RISC-V 与 FPGA 异构架构的

2D 图形渲染加速引擎

演示视频讲稿

2D 图形渲染加速引擎 · 边演示边讲解

FPGA 赛道 · 易灵思 Ti60F225 平台

演示视频讲稿（按赛题要求顺序 · 约 3 分钟）

0:00 – 0:15　开场：赛题立意

【画面：开发板 + 显示器同框】

「这是我们做的 2D 图形渲染加速引擎，平台是易灵思 Ti60F225。

左边是 RISC-V 处理器，右边是我们自己设计的渲染硬件，通过 AXI4 总线连接。」

「赛题的核心是『把 RISC-V 从繁重的像素搬运里解放出来』——

所以我们的整个设计都围绕这句话：能用硬件做的像素操作，CPU 一个都不做。」

0:15 – 0:45　基础要求①：BitBlt 引擎

【按方向键上，切到 FILL 场景】

「先看基础要求的第一条：硬件位块传输。这是纯色填充，整个 1080p 画面由引擎一次填充完成。」

【再按方向键上，切到 COPY 场景】

「这是图像块拷贝，也就是 BitBlt 的核心操作。引擎支持任意源地址、目的地址、宽高和行距，支持裁剪。」

「引擎能解析 RISC-V 下发的完整指令：操作类型、源地址、目的地址、宽度、高度，一共五个字段。」

0:45 – 1:15　基础要求③：多张大图快速切换

【保持在 COPY 场景，画面在两张整幅图片间快速切换】

「赛题还要求演示『多张大图的快速切换』——现在屏幕上就是两张 1080p 整图在轮换，

每次切换都是一次完整的帧拷贝，引擎一帧之内可以完成多次。」

「这背后是我们做的访存优化：突发传输加片内 FIFO 缓存，

把短突发重构成整块长突发，总线有效带宽利用率从 33% 提升到 88%。」

1:15 – 1:50　基础要求③：CPU vs 硬件渲染对比

【按方向键上，切到 SPRITE 场景】

「这是同屏精灵压测场景，现在屏幕上是一千五百个八乘八像素的精灵。」

【指 HUD】

「左上角实时显示：ELEM 1500 是同屏元素数，HW 59.8 是当前帧率，SW 0.0 表示这一帧 CPU 没画任何像素。」

【按方向键右，切到 CPU 渲染】

「现在切到 CPU 纯软件渲染——完全相同的画面，全部由 RISC-V 逐个像素写。」

【指 HUD】「SW 掉到 20 帧左右，肉眼可见卡顿。」

【按方向键左，切回引擎】

「切回来，立刻回到 59.8 帧。同样的画面，硬件比软件快三倍。」

1:50 – 2:15　高阶挑战① ②：Alpha 混合与颜色键控

「接下来是高阶挑战。仔细看这些精灵——大约一半是半透明的，能透出背后的背景。」

【按 P 键，切换 alpha】

「按一下 P 键，它们变成不透明的实心；再按一次，又回到半透明。」

「这个 Alpha 混合是硬件做的：前景像素乘以 Alpha，加上背景像素乘以 1 减 Alpha，

用的是 FPGA 内部的乘法器，实时完成。」

【按 K 键，切换颜色键控】

「这是颜色键控去背——把指定颜色当作透明色跳过，所以不规则边缘的精灵图也能完美渲染。」

2:15 – 2:50　高阶挑战③：高负载游戏 Demo

【按方向键下切回 SPRITE，再按 G 进游戏】

「最后一个高阶挑战是高负载互动游戏。我们用这个引擎做了一个弹幕射击游戏，

玩家自动开火，我只需要移动。」

「注意帧率——正常游玩接近 60 帧。」

【按 B 键，一键满级压测】

「现在按 B 键开极限压力测试：直接满级，所有技能拉满，屏幕上瞬间塞满敌人、子弹、宝石、粒子。」

【指 HUD】

「同屏 360 个对象、35 帧左右。这是最坏情况的压力数据——每个 16×16 精灵都要独立读写 DDR，帧存带宽到这里就到顶了。」

2:50 – 3:00　收尾

【按 Q 退出】

「回答赛题的核心问题：在开启 Alpha 混合和颜色键控的情况下，同屏 1500 个精灵，稳定 59.8 帧。」

「这是我们的极限数据，谢谢观看。」

附：赛题要求 ↔ 讲稿段落对照

赛题要求	讲稿时间	演示操作
基础① BitBlt（拷贝+填充）	0:15–0:45	方向键上切 FILL → COPY
基础② 突发传输 + FIFO	0:45–1:15	大图切换（口述优化）
基础③ 双缓冲 + CPU 对比	1:15–1:50	方向键右/左
基础③ 多张大图快速切换	0:45–1:15	COPY 场景
高阶① 硬件 Alpha 混合	1:50–2:05	P 键
高阶② 颜色键控去背	2:05–2:15	K 键
高阶③ 高负载游戏 60FPS 极限	2:15–2:50	G 进游戏 → B 满级

附：按键对照（桥接程序已映射，全部你自己按）

按键	功能
方向键 上/下	切换场景（FILL / COPY / SPRITE）
方向键 左/右	切引擎 / CPU 渲染
P	切换 Alpha 半透明 / 不透明
K	颜色键控开关
G	进游戏
B	一键满级压测
Q / Esc	退出游戏